Uždavinių lapas 15

Uždaviniai 15.1–15.5 yra pagrindiniai. Uždavinys 15.6 yra neprivalomas papildymas. Erdvei $L^2(\mathbb{R})$ taikome 15-osios paskaitos susitarimus. Tolydi dalimis funkcija f, kuri kiekviename aprėžtame intervale turi baigtinį skaičių šuolių ir kuriai integralas $\int_{\mathbb{R}} |f|^2\,dx$ yra baigtinis, apibrėžia erdvės $L^2(\mathbb{R})$ vektorių. Skaliarinės sandaugos yra integralai. Pakeitus baigtinį skaičių funkcijos reikšmių, vektorius nepasikeičia. Postūmių įvaizdis apibrėžiamas formule $(\lambda(t)f)(x) = f(x-t)$, o raide A žymime jo generatorių.

Toliau pateiktos atspindžio, moduliacijos ir tempimo formulės pirmiausia apibrėžiamos erdvėje $C_c(\mathbb{R})$. Įrodę, kad šie operatoriai išsaugo normą, naudokite jų tolydžiuosius pratęsinius erdvėje $L^2(\mathbb{R})$. Aproksimuojant erdvės $C_c(\mathbb{R})$ funkcijomis, tos pačios formulės gaunamos ir vektoriams, kuriuos apibrėžia aukščiau aprašytos tolydžios dalimis funkcijos.

Uždavinys 15.1. Kai $t > 0$ ir $N \geq 1$, tegul $I_k = [kt, (k+1)t)$ ir

$$f_N = \sum_{k=0}^{N-1} (-1)^k 1_{I_k} \in L^2(\mathbb{R}).$$

(a) Apskaičiuokite dydžius $\|f_N\|^2$ ir $\|\lambda(t)f_N - f_N\|^2$.

(b) Išveskite, kad $\|\lambda(t) - I\| = 2$ kiekvienam skaičiui $t \neq 0$. Ar įvaizdis λ yra tolydus pagal normą?

(c) Tegul $B = -d/dx$ su apibrėžimo sritimi $\mathcal{S}(\mathbb{R})$. Kai $a > 0$, tegul $g_a(x) = e^{-ax^2/2}$. Įrodykite, kad $\|Bg_a\|^2 = \frac{a}{2}\|g_a\|^2$, ir išveskite, kad operatorius B nėra aprėžtas.

(d) Įrodykite, kad nėra tokio aprėžto operatoriaus T erdvėje $L^2(\mathbb{R})$, kuriam $\lambda(t) = \sum_{n\geq 0} t^n T^n/n!$ visiems $t \in \mathbb{R}$.

Uždavinys 15.2. Tegul $g(x) = \max(0, 1-|x|)$ ir $k = 1_{(-1,0)} - 1_{(0,1)}$ – funkcijos g išvestinė visur, išskyrus taškus $-1, 0, 1$.

(a) Kai $0 < t \leq 1$, apskaičiuokite dydį $\|\lambda(t)g - g\|^2$.

(b) Tegul $q_t = \frac{\lambda(t)g - g}{t} + k$. Įrodykite, kad $\|q_t\|^2 = 2|t|$, kai $0 < |t| \leq 1$. Padarykite išvadą, kad $g \in D(A)$ ir $Ag = -k$.

(c) Kai $0 < t \leq 1$, apskaičiuokite dydį $\|\lambda(t)k - k\|^2$ ir išveskite, kad $k \notin D(A)$.

(d) Išveskite, kad $g \in D(A)$, $g \notin L^2(\mathbb{R})^\infty$ ir $g \notin \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

Uždavinys 15.3. Tegul $\mathcal{H}$ yra Hilberto erdvė, kurios ortonormuotoji bazė yra $(e_n)_{n\in\mathbb{Z}}$. Pavyzdžiui, imkime erdvę L^2 apskritime $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ su normuotuoju Haro matu $d\theta/(2\pi)$ ir funkcijas $e_n(\theta) = e^{in\theta}$. Toliau naudojama tik ortonormuotoji bazė. Užrašykime $v = \sum_n c_n e_n$, kur $c_n = \langle e_n, v\rangle$, ir apibrėžkime

$$U(t)v = \sum_{n\in\mathbb{Z}} e^{-int} c_n e_n.$$

Apskritime tai yra posūkis $(U(t)f)(\theta) = f(\theta - t)$. Tegul A yra įvaizdžio U generatorius.

(a) Įrodykite, kad U yra grupės $\mathbb{R}$ unitarusis įvaizdis.

(b) Įrodykite, kad $D(A) = \{v : \sum_n n^2|c_n|^2 < \infty\}$ ir $Av = \sum_n (-in)c_n e_n$.

(c) Įrodykite tiesiogiai, kad $A^* = -A$.

(d) Tegul $\mathcal{F}$ yra vektorių e_n tiesinis apvalkalas. Įrodykite tiesiogiai, kad apribojimo $A|_{\mathcal{F}}$ uždarinys yra operatorius A.

Uždavinys 15.4. Tegul U yra stipriai tolydus grupės $\mathbb{R}$ unitarusis įvaizdis erdvėje $\mathcal{H}$, kurio generatorius yra A. Galite remtis šiais faktais. Kai atvaizdavimas $F\colon \mathbb{R} \to \mathcal{H}$ yra tolydus ir turi kompaktinę atramą, integralas $\int_{\mathbb{R}} F(t)\,dt$ egzistuoja kaip Rymano sumų riba pagal normą. Jis yra tiesinis ir tenkina sąryšius

$$T\int F = \int TF, \qquad \left\|\int F\right\| \le \int \|F\|, \qquad \int F(t+s)\,dt = \int F(t)\,dt$$

visiems aprėžtiems operatoriams T ir visiems $s \in \mathbb{R}$. Kai $\varphi \in C_c^\infty(\mathbb{R})$ ir $v \in \mathcal{H}$, pažymėkime

$$U(\varphi)v = \int_{\mathbb{R}} \varphi(t)\,U(t)v\,dt.$$

(a) Įrodykite, kad $U(s)U(\varphi)v = U(\varphi_s)v$, kur $\varphi_s(t) = \varphi(t-s)$.

(b) Įrodykite, kad $U(\varphi)v \in D(A)$ ir $AU(\varphi)v = -U(\varphi')v$.

(c) Įrodykite, kad $U(\varphi)v \in \mathcal{H}^\infty$.

(d) Tegul funkcija $\varphi \ge 0$ turi atramą intervale $[-1,1]$ ir tenkina sąlygą $\int \varphi = 1$; pažymėkime $\varphi_n(t) = n\varphi(nt)$. Įrodykite, kad $U(\varphi_n)v \to v$. Padarykite išvadą, kad poerdviai $\mathcal{H}^\infty$ ir $D(A)$ yra tiršti.

Uždavinys 15.5. Erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ apibrėžkime moduliacijas $(M(s)f)(x) = e^{isx}f(x)$, kai $s \in \mathbb{R}$. Erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ tegul $B = -d/dx$ ir $(Cf)(x) = ix\,f(x)$.

(a) Įrodykite, kad M yra grupės $\mathbb{R}$ unitarusis įvaizdis.

(b) Įrodykite, kad visi erdvės $\mathcal{S}(\mathbb{R})$ elementai yra įvaizdžio M glodieji vektoriai ir kad $dM(1) = C$ erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R})$.

(c) Apskaičiuokite $[B,C]f = BCf - CBf$, kai $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$.

(d) Įrodykite Veilio sąryšį $\lambda(t)M(s) = e^{-ist}M(s)\lambda(t)$. Diferencijuokite jį pagal s taške $s=0$ funkcijoms $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$ ir rezultatą patikrinkite tiesiogiai.

Uždavinys 15.6 (Neprivalomas papildymas). Erdvėje $L^2(\mathbb{R})$ apibrėžkime tempimus $(\delta(s)f)(x) = e^{-s/2}f(e^{-s}x)$, kai $s \in \mathbb{R}$. Operatoriai B ir C yra tokie pat kaip Uždavinyje 15.5.

(a) Įrodykite, kad δ yra grupės $\mathbb{R}$ unitarusis įvaizdis.

(b) Kai $f \in \mathcal{S}(\mathbb{R})$, apskaičiuokite taškas po taško imamą išvestinę $Ef = \frac{d}{ds}\big|_{s=0}\delta(s)f$. Įrodykite, kad operatorius E yra antisimetrinis erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R})$.

(c) Įrodykite, kad $E = \frac{1}{2i}(BC + CB)$ erdvėje $\mathcal{S}(\mathbb{R})$.